



Cursos: Sistemas de Informação /Análise e
Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina de Inteligência Artificial

Profa.: Edhelmira L. M.

Avaliação formativa (AF) / Semestre 2025-II

Nome: _____

Observações

- O trabalho é individual e deve ser enviado dentro do prazo estabelecido, caso contrário será atribuída a nota **ZERO**.
- **Dúvidas?** envie e-mail para: edhelmira.medina@nt.universo.edu.br e identifique no assunto o nome da disciplina e a respectiva atividade.
- **Prazo:** Envios até 08/nov via AVA

Enunciado (Total: 2,0 pontos)

Nesta avaliação formativa você aplicará as técnicas de aprendizado de máquina desenvolvidas nas aulas em problemas de classificação e clusterização, utilizando um banco de dados público. A seguir são listadas as atividades a serem seguidas:

Ferramentas:

Usar linguagem de programação **Python** e seguir a estrutura básica de análise desenvolvida nos slides disponíveis no **AVA**. Em resumo as bibliotecas a serem instaladas são:

1. Manipulação e Análise de Dados

- NumPy – Cálculo numérico e operações com matrizes: <https://numpy.org/>
- Pandas – Estruturas de dados e análise tabular: <https://pandas.pydata.org/>

2. Visualização de Dados

- Matplotlib – Gráficos básicos e avançados.: <https://matplotlib.org/>

3. Aprendizado de Máquina

- Scikit-learn – Biblioteca principal para ML clássico: <https://scikit-learn.org/stable/>

5. Ambiente de Desenvolvimento

- Google Colab – Executa notebooks Python na nuvem (sem precisar instalar nada). <https://colab.research.google.com/>
- Trabalhar localmente usando IDEs para Python como VSCODE, PyCharm, etc.

Atividades:

A seguir são listadas as atividades a serem realizadas:

1. Seleção do Banco de Dados

Selecione um banco de dados público disponível no **Kaggle**

(<https://www.kaggle.com/datasets>) ou no **UCI Machine Learning Repository**

(<https://archive.ics.uci.edu/ml/index.php>).

Na tabela abaixo é apresentado uma lista de banco de dados sugeridos, selecione um deles ou procure um da sua preferência nos sites fornecidos acima.

Banco de dados	Link	Tarefas Possíveis
Seeds Dataset	UCI – Seeds	- Classificação: identificar variedade do trigo - Clusterização: segmentar sementes por características
Wine Dataset	UCI – Wine	- Classificação: prever tipo de vinho - Clusterização: agrupar vinhos por composição química
Breast Cancer Wisconsin	UCI – Breast Cancer Wisconsin	- Classificação: benigno vs maligno - Clusterização: agrupar pacientes por características clínicas
Mushroom	UCI – Mushroom	- Classificação: comestível vs venenoso - Clusterização: agrupar espécies semelhantes
Pima Indians	UCI – Pima Diabetes	- Classificação: prever se um paciente tem diabetes - Clusterização: agrupar pacientes por fatores clínicos
Wine Quality	UCI – Wine Quality	- Classificação: prever qualidade do vinho (nota baixa, média, alta) - Clusterização: agrupar vinhos por perfil químico
Heart Disease	UCI – Heart Disease	- Classificação: prever presença de doença cardíaca - Clusterização: agrupar pacientes por fatores de risco

Importante: Após selecionar o banco de dados é importante descrever o mesmo, seus atributos e o objetivo da classificação e clusterização.

2. Pré-Processamento dos Dados

Dependendo do banco de dados selecionado, realizar as seguintes tarefas:

- Analisar o conjunto de dados (valores faltantes, outliers, balanceamento).
- Realizar limpeza, normalização e transformação quando necessário.
- Produzir **gráficos exploratórios** (distribuição de classes, correlações, etc.).

3. Classificação

- Implementar pelo menos **3 algoritmos de classificação**, escolhendo entre:
 - Árvore de Decisão
 - K-Nearest Neighbors (KNN)
 - Support Vector Machine (SVM)
 - Naive Bayes
 - Redes Neurais (MLP simples)
- Justificar a escolha dos algoritmos e dos principais parâmetros (ex.: número de vizinhos no KNN, kernel da SVM, profundidade da árvore).

4. Clusterização

- Aplicar pelo menos **2 algoritmos de agrupamento**:
 - K-Means
 - DBSCAN
- Para cada algoritmo explicar a escolha dos parâmetros (ex.: número de clusters, epsilon, minPts).

5. Avaliação de Desempenho

- Para classificação, usar a estratégia de particionamento **k-fold cross-validation** e calcular as seguintes métricas:
 - Acurácia
 - Sensibilidade (Recall)
 - Especificidade
 - Área sob a curva ROC (AUC)
 - Matriz de confusão
- Para clusterização, utilizar métricas como **Silhouette Score** ou comparação com rótulos verdadeiros, caso disponíveis.

6. Apresentação dos Resultados

- Mostrar gráficos que ilustram:
 - Distribuição inicial dos dados
 - Resultados dos modelos de classificação (curva ROC, matrizes de confusão)
 - Visualização dos clusters formados (quando possível em 2D ou 3D)
- Comparar e discutir os resultados obtidos para cada técnica.

O que deve ser entregue?

- Um relatório (formato **.PDF** e um vídeo gravado de 15min) com os seguintes itens: Introdução, metodologia (seleção do banco de dados, pré-processamento, algoritmos de classificação/clusterização, parâmetros), resultados (métricas, gráficos), discussão e conclusões.
- Num arquivo .txt ou .doc copie o **link do código fonte e arquivo do banco de dados utilizado** e envie junto com o relatório.
- É fundamental que o **link compartilhado permita acesso irrestrito**, ou seja, não deve exigir solicitações de permissão para visualização da gravação.
- Submissões: Envie tanto o link da gravação, link do código e o relatório através do **AVA**. Envios por outros meios **NÃO** serão aceitos!
- As apresentações devem ser realizadas pelos alunos, o uso de ferramentas de IA, geração de voz ou leitores de texto **NÃO** serão aceitos. Se detectados automaticamente será atribuída a nota ZERO.
- Por fim, a avaliação estará sujeita ao envio de todos os componentes: LINKS (gravação e código) e o RELATÓRIO.

Critérios de Avaliação

- ⇒ Clareza e organização do relatório (20%)
- ⇒ Qualidade do pré-processamento e análise exploratória (15%)
- ⇒ Implementação correta dos algoritmos de classificação e clusterização (25%)
- ⇒ Justificativa das escolhas de parâmetros e interpretação das métricas (20%)
- ⇒ Qualidade da apresentação (slides e vídeo) e da comunicação dos resultados (20%)

➔ **Obs.** Utilize o [Template_relatorioIA_AF](#) disponível no AVA